Molécules et liaison covalente

Schéma de Lewis et géométrie

2de générale · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais compter les liaisons qu'un atome peut former, je sais écrire un schéma de Lewis, et je sais prévoir la géométrie d'une molécule simple.

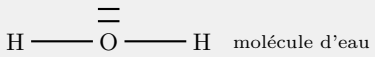
L'ESSENTIEL — partager pour atteindre l'octet

Une **liaison covalente** est un doublet d'électrons **partagé** entre deux atomes. Chacun compte les deux électrons pour lui.

Atome	Valence	Liaisons	Doublets non liants
H	1	1	0
C	4	4	0
N	5	3	1
O	6	2	2
Cl	7	1	3

Règle : nombre de liaisons $= 8-$ nombre d'électrons de valence (et $= 2 - n$ pour l'hydrogène).

Le schéma de Lewis
On représente chaque liaison par un **trait**, et chaque doublet non liant par un trait posé sur l'atome.



molécule d'eau

La géométrie
Les doublets se repoussent et s'éloignent le plus possible.

Doublets	Forme	Exemple
4 liants	tétraédrique	CH_4
3 liants +1	pyramidale	NH_3
2 liants +2	coudée	H_2O

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les doublets **non liants** comptent pour la géométrie.

H_2O n'est pas linéaire : les deux doublets non liants de l'oxygène poussent les hydrogènes, et la molécule est **coudée**.

MÉTHODE — écrire un schéma de Lewis

1. Compter les électrons de valence de chaque atome

2. En déduire le nombre de liaisons
$8 - n$, ou $2 - n$ pour H.

3. Relier les atomes
L'atome le plus « valent » au centre.

4. Compléter les doublets non liants
Jusqu'à l'octet pour chacun.

Exemple. NH_3.
N *a* 5 *électrons de valence :* 3 *liaisons,* 1 *doublet non liant.*
H *:* 1 *liaison chacun.*
L'azote est au centre, relié aux trois hydrogènes, et porte un doublet au sommet.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Combien de liaisons cet atome forme-t-il ? NIVEAU 1

a) H

b) O

c) N

d) C

2. Combien de doublets non liants ? NIVEAU 2

a) O dans H_2O

b) N dans NH_3

c) Cl dans HCl

3. Écris le schéma de Lewis. NIVEAU 2

a) H_2

b) HCl

c) CH_4

4. Quelle est la géométrie ? NIVEAU 2

a) CH_4

b) NH_3

c) H_2O

EXERCICES — je réfléchis

5. Le dioxyde de carbone CO_2. NIVEAU 3

a) Combien de liaisons doit former le carbone ?

b) Et chaque oxygène ?

c) Déduis-en qu'il y a deux liaisons *doubles*.

d) Quelle est la géométrie de la molécule ?

6. Le diazote N_2. NIVEAU 3

a) Chaque azote a besoin de combien de liaisons ?

b) Quel type de liaison les unit ?

c) Pourquoi N_2 est-il très peu réactif ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une liaison covalente met en jeu deux électrons.

b) Un doublet non liant relie deux atomes.

c) Toutes les molécules à trois atomes sont linéaires.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On étudie le méthanol CH_3OH.

— Compte les électrons de valence de chaque atome.

— Combien de liaisons chaque atome doit-il former ?

— Écris le schéma de Lewis complet, doublets non liants inclus.

— Quelle est la géométrie autour du carbone ? Autour de l'oxygène ?